

Лабораторная работа 9. Факторкольцо кольца многочленов

Теоретические сведения

Пусть P - поле, $P[x]$ – кольцо многочленов с коэффициентами из P . Будем обозначать главный идеал кольца $P[x]$, порожденный многочленом $a(x) \in P[x]$, через

$$(a(x)) = \{a(x)b(x) : b(x) \in P[x]\}.$$

По сути, $(a(x))$ - множество многочленов, кратных многочлену $a(x)$.

Рассмотрим структуру факторкольца $P[x]/(a(x))$. Это классы эквивалентности по модулю идеала $(a(x))$, причем в один класс эквивалентности по модулю $(a(x))$ попадают те и только те полиномы, которые имеют один и тот же остаток $r(x)$ от деления на $a(x)$. Следовательно, факторкольцо $P[x]/(a(x))$ состоит из классов

$$\overline{r(x)} = r(x) + (a(x)) = \{r(x) + a(x)q(x) : q(x) \in P[x]\},$$

где $\deg r(x) < \deg a(x)$. Иными словами, различные элементы факторкольца $P[x]/(a(x))$ определяются различными остатками от деления на многочлен $a(x)$.

Следовательно, в случае конечного поля P факторкольцо $P[x]/(a(x))$ конечно. В частности, количество элементов факторкольца $\mathbb{Z}_p[x]/(a(x))$, где $\deg a(x) = n$, равно p^n .

Если в кольце $P[x]$ полиномов над полем P многочлен $a(x)$ неприводим, то факторкольцо $P[x]/(a(x))$ – поле.

Поле P называется **конечным**, если число его элементов конечно. Число элементов в поле называется его **порядком**.

Простейший пример конечного поля – поле классов вычетов $\mathbb{Z}_p$, где p – простое число; поле $\mathbb{Z}_p$ содержит p элементов.

Основной метод формирования других примеров полей – с помощью конструкции факторколец, поскольку факторкольцо $P[x]/(a(x))$ кольца полиномов является полем, если многочлен $a(x)$ неприводим над P . В частности, если $a(x)$ – неприводимый многочлен степени n над полем $\mathbb{Z}_p$, то $\mathbb{Z}_p[x]/(a(x))$ – конечное поле порядка p^n .

Конечное поле порядка q обозначается $\mathbb{F}_q$ или $\text{GF}(q)$ (сокращение от *Galois Field*) и называется полем Галуа. Поле $\mathbb{F}_q$ с $q = p^n$ обозначают также $\mathbb{F}_p^n$.

Если для поля P существует такое натуральное n , что сумма n единиц поля (n раз складывается с самим собой нейтральный относительно умножения элемент поля) равна 0 (нейтральному элементу относительно сложения), то наименьшее n с таким свойством называется **характеристикой поля P** и обозначается $\text{char } P$. Если в поле P любая конечная сумма единиц отлична от нуля, то говорят, что характеристика поля равна 0.

Характеристика поля либо равна 0, либо является простым числом. Если подполе поля P имеет характеристику p , то и поле P имеет ту же характеристику, и все подполя поля P имеют ту же характеристику.

Таким образом, $\text{char } \mathbb{Q} = \text{char } \mathbb{R} = \text{char } \mathbb{C} = 0$; $\text{char } \mathbb{Z}_p = p$.

Если $a(x)$ — неприводимый многочлен степени n над полем $\mathbb{Z}_p$, то $F = \mathbb{Z}_p[x] / (a(x))$ — конечное поле порядка p^n , однако $\text{char } F = p$.

Свойства конечных полей. Всякое конечное поле F :

- имеет простую характеристику $p > 1$;
- содержит простое (т. е. не содержащее нетривиальных подполей) подполе $\mathbb{F}_p$ из p элементов, изоморфное полю $\mathbb{Z}_p$;
- является конечномерным векторным пространством над $\mathbb{F}_p$ некоторой размерности $n \geq 1$;
- содержит $q = p^n$ элементов.

Теорема о существовании и единственности конечного поля (теорема Мура): для каждого простого числа p и любого натурального числа n существует конечное поле $\mathbb{F}_q$ из $q = p^n$ элементов, причем поле $\mathbb{F}_q$ единственно с точностью до изоморфизма.

Поле $\mathbb{F}_q$ порядка $q = p^n$ изоморфно полю $\mathbb{Z}_p[x] / (a(x))$ для любого неприводимого полинома $a(x)$ степени n из кольца $\mathbb{Z}_p[x]$.

Мультипликативная группа конечного поля $F^* = F \setminus \{0\}$ содержит все ненулевые элементы поля и имеет конечный порядок $q - 1$. Важным свойством является то, что мультипликативная группа любого конечного поля является циклической.

Теорема: мультипликативная группа конечного поля — циклическая.

Контрольные вопросы

1. Что называется кольцом? Привести пример кольца.
2. Что называется делителями нуля в кольце? Привести пример кольца с делителями нуля.
3. Что называется обратимым элементом кольца?
4. Какие элементы входят в мультипликативную группу кольца?
5. Что называется полем? Привести пример поля.
6. В каком случае кольцо классов вычетов является полем?
7. Какие элементы входят в мультипликативную группу поля?
8. Обязательно ли мультипликативная группа конечного поля циклическа? Обязательно ли она нециклическа?
9. Обязательно ли мультипликативная группа кольца циклическа? Обязательно ли она нециклическа?
10. Что такое характеристика поля?
11. Какие значения может принимать характеристика поля?
12. Теорема о существовании и единственности конечного поля порядка p^n .
13. Что называется порядком поля? Какой порядок могут иметь конечные поля?
14. Что называется изоморфизмом полей?
15. Какая существует связь между полями одинакового порядка?
16. Свойства конечных полей.
17. Как строится конечное поле?
18. Всегда ли факторкольцо кольца многочленов над полем $\mathbf{Z}_p$ по модулю заданного многочлена является полем? кольцом?
19. Что представляют собой элементы факторкольца кольца многочленов над полем $\mathbf{Z}_p$ по модулю заданного многочлена?
20. Сколько элементов содержит факторкольцо кольца многочленов над полем $\mathbf{Z}_p$ по модулю заданного многочлена?
21. Чему равен порядок мультипликативной группы поля $\mathbb{F}_p^n$?

Контрольные задачи

1. Для заданного многочлена $a(x)$ из кольца $\mathbf{Z}_2[x]$ требуется: 1) разложить многочлен $a(x)$ на неприводимые множители или доказать, что он неприводим над $\mathbf{Z}_2$; 2) определить, является ли кольцо $\mathbf{Z}_2[x]/(a(x))$ полем; 3) перечислить все элементы факторкольца $\mathbf{Z}_2[x]/(a(x))$; 4) найти сумму и произведение элементов $c(x) = x^2 + x + 1$ и $d(x) = x^2 + x$ в кольце $\mathbf{Z}_2[x]/(a(x))$; 5) найти элементы, обратные к $c(x) = x^2 + x + 1$ и $d(x) = x^2 + x$ в кольце $\mathbf{Z}_2[x]/(a(x))$, если они существуют; 6) выписать элементы мультипликативной группы кольца $\mathbf{Z}_2[x]/(a(x))$; 7) определить, является ли мультипликативная группа кольца $\mathbf{Z}_2[x]/(a(x))$ циклической; если да, найти ее порождающий элемент.

а) $x^3 + x^2 + x + 1$;

б) $x^4 + x^3 + x + 1$;

в) $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$.

2. Для заданного многочлена $a(x)$ из кольца $\mathbf{Z}_3[x]$ требуется: 1) разложить многочлен $a(x)$ на неприводимые множители или доказать, что он неприводим над $\mathbf{Z}_3$; 2) определить, является ли кольцо $\mathbf{Z}_3[x]/(a(x))$ полем; 3) перечислить все элементы факторкольца $\mathbf{Z}_3[x]/(a(x))$; 4) найти сумму и произведение элементов $c(x)=x+2$ и $d(x)=2x$ в кольце $\mathbf{Z}_3[x]/(a(x))$; 5) найти элементы, обратные к $c(x)=x+2$ и $d(x)=2x$ в кольце $\mathbf{Z}_3[x]/(a(x))$, если они существуют; 6) выписать элементы мультипликативной группы кольца $\mathbf{Z}_3[x]/(a(x))$; 7) определить, является ли мультипликативная группа кольца $\mathbf{Z}_3[x]/(a(x))$ циклической; если да, найти ее порождающий элемент.

а) x^2+x+2 ; б) x^2+1 ; в) $2x^2+x$.

3. Найти сумму и произведение элементов $c(x)=3x^2+x+3$ и $d(x)=3x^2+4$ в факторкольце:

а) $\mathbf{Z}_5[x]/(x^3+3x+3)$; б) $\mathbf{Z}_7[x]/(x^4+x^3+x^2+3)$; в) $\mathbf{Z}_{11}[x]/(x^4+10x^2+9)$.

4. Найти, если существует, элемент, обратный к многочлену, и сделать проверку:

а) x^2+x+3 в факторкольце $\mathbf{Z}_7[x]/(x^4+x^3+x^2+3)$;

б) x^2+x+3 в факторкольце $\mathbf{Z}_5[x]/(x^4+x^3+x^2+3)$;

в) x^3+x^2+1 в факторкольце $\mathbf{Z}_2[x]/(x^5+x^3+x^2+1)$;

г) x^2+1 в факторкольце $\mathbf{Z}_2[x]/(x^5+x^3+x^2+1)$;

д) x^2+1 в факторкольце $\mathbf{Z}_3[x]/(x^5+2x^3+2x^2+2)$;

е) x^2+1 в факторкольце $\mathbf{Z}_3[x]/(x^4+x^3+x+2)$;

ж) x^2+x в факторкольце $\mathbf{Z}_3[x]/(x^4+x^3+x+2)$;

з) x^2+6 в факторкольце $\mathbf{Z}_{11}[x]/(x^4+10x^2+9)$;

и) x^2+x+4 в факторкольце $\mathbf{Z}_{11}[x]/(x^4+10x^2+9)$.

5. Определить, сколько элементов содержит факторкольцо и является ли оно полем:

а) $\mathbf{Z}_3[x]/(2x^3+x+2)$; б) $\mathbf{Z}_3[x]/(x^3+x+2)$; в) $\mathbf{Z}_5[x]/(2x^3+x+2)$;

г) $\mathbf{Z}_5[x]/(x^4+x^3+x^2+3)$; д) $\mathbf{Z}_{11}[x]/(x^2+x+4)$; е) $\mathbf{Z}_{11}[x]/(x^4+10x^2+9)$.

Ответы. 1. а) 1) $x^3+x^2+x+1=(x+1)^3$; 2) не является полем;

3) $\mathbf{Z}_2[x]/(x^3+x^2+x+1) = \{\bar{0}; \bar{1}; \bar{x}; \overline{x+1}; \overline{x^2}; \overline{x^2+1}; \overline{x^2+x}; \overline{x^2+x+1}\}$;

4) $c(x)+d(x)=\bar{1}$; $c(x)d(x)=\overline{x+1}$; 5) $\overline{x^2+x+1}^{-1}=\bar{x}$; $\overline{x^2+x}^{-1}$ не существует;

6) $(\mathbf{Z}_2[x]/(x^3+x^2+x+1))^* = \{\bar{1}; \bar{x}; \overline{x^2}; \overline{x^2+x+1}\}$; 7) $(\mathbf{Z}_2[x]/(x^3+x^2+x+1))^* = \langle \bar{x} \rangle$;

б) 1) $x^4+x^3+x+1=(x+1)^2(x^2+x+1)$; 2) не является полем; 3) $\mathbf{Z}_2[x]/(x^4+x^3+x+1) = \{\bar{0}; \bar{1}; \bar{x}; \overline{x+1}; \overline{x^2}; \overline{x^2+1}; \overline{x^2+x}; \overline{x^2+x+1}; \overline{x^3}; \overline{x^3+1}; \overline{x^3+x}; \overline{x^3+x+1}; \overline{x^3+x^2}; \overline{x^3+x^2+1}\}$;

$\overline{x^3 + x^2 + x}; \overline{x^3 + x^2 + x + 1}\};$ 4) $c(x) + d(x) = \bar{1};$ $c(x)d(x) = \overline{x^3 + 1};$ 5) $\overline{x^2 + x + 1}^{-1},$
 $\overline{x^2 + x}^{-1}$ не существуют; 6) $(\mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x^3 + x + 1))^* = \{\bar{1}; \bar{x}; \overline{x^2}; \overline{x^3}; \overline{x^3 + x + 1}; \overline{x^3 + x^2 + 1}\};$
7) $(\mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x^3 + x + 1))^* = \langle \bar{x} \rangle;$ **в) 1) неприводим; 2) поле;**
3) $\mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) = \{\bar{0}; \bar{1}; \bar{x}; \overline{x + 1}; \overline{x^2}; \overline{x^2 + 1}; \overline{x^2 + x}; \overline{x^2 + x + 1}; \overline{x^3}; \overline{x^3 + 1};$
 $\overline{x^3 + x}; \overline{x^3 + x + 1}; \overline{x^3 + x + 1}; \overline{x^3 + x + 1}; \overline{x^3 + x^2}; \overline{x^3 + x^2 + 1}; \overline{x^3 + x^2 + x}; \overline{x^3 + x^2 + x + 1}\};$
4) $c(x) + d(x) = \bar{1};$ $c(x)d(x) = \overline{x^3 + x^2 + 1};$ 5) $\overline{x^2 + x + 1}^{-1} = \overline{x^3 + 1};$ $\overline{x^2 + x}^{-1} = \overline{x^2 + 1};$
7) $(\mathbb{Z}_2[x]/(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1))^* = \langle \overline{x + 1} \rangle.$ **2. а) 1) неприводим; 2) поле;**
3) $\mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + x + 2) = \{\bar{0}; \bar{1}; \bar{2}; \bar{x}; \overline{x + 1}; \overline{x + 2}; \overline{2x}; \overline{2x + 1}; \overline{2x + 2}\};$ 4) $c(x) + d(x) = \bar{2};$
 $c(x)d(x) = \overline{2x + 2};$ 5) $\overline{x + 2}^{-1} = \overline{2x + 1};$ $\overline{2x}^{-1} = \overline{2x + 2};$ 7) $(\mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + x + 2))^* = \langle \bar{x} \rangle;$
б) 1) неприводим; 2) поле; 3) $\mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + 1) = \{\bar{0}; \bar{1}; \bar{2}; \bar{x}; \overline{x + 1}; \overline{x + 2}; \overline{2x}; \overline{2x + 1}; \overline{2x + 2}\};$
4) $c(x) + d(x) = \bar{2};$ $c(x)d(x) = \overline{x + 1};$ 5) $\overline{x + 2}^{-1} = \overline{x + 1};$ $\overline{2x}^{-1} = \bar{x};$ 7) $(\mathbb{Z}_3[x]/(x^2 + 1))^* =$
 $\langle \overline{x + 2} \rangle;$ **в) 1) $2x^2 + x = x(2x + 1);$ 2) не является полем;**
3) $\mathbb{Z}_3[x]/(2x^2 + x) = \{\bar{0}; \bar{1}; \bar{2}; \bar{x}; \overline{x + 1}; \overline{x + 2}; \overline{2x}; \overline{2x + 1}; \overline{2x + 2}\};$ 4) $c(x) + d(x) = \bar{2};$
 $c(x)d(x) = \bar{0};$ 5) $\overline{x + 2}^{-1}, \overline{2x}^{-1}$ не существуют; 6) $(\mathbb{Z}_3[x]/(2x^2 + x))^* = \{\bar{1}; \bar{2}; \overline{x + 1}; \overline{2x + 2}\};$
7) не является циклической. **3. а) $c(x) + d(x) = x^2 + x + 2;$ $c(x)d(x) = \overline{4x^2 + 3};$**
б) $c(x) + d(x) = \overline{6x^2 + x};$ $c(x)d(x) = \overline{x^3 + 5x^2 + 4x + 6};$ в) $c(x) + d(x) = \overline{6x^2 + x + 7};$
 $c(x)d(x) = \overline{3x^3 + 8x^2 + 4x + 8}.$ **4. а) $\overline{6x^3 + 2x + 5};$ б) не существует; в) $\overline{x^4 + x^3 + 1};$ г) не**
существует; д) $\overline{2x^4 + 2x^2 + x + 1};$ е) не существует; ж) $\overline{2x^3 + x^2 + 2};$ з) $\overline{3x^2 + 1};$
и) $\overline{3x^3 + 3x^2 + 4x}.$ 5. а) 27; поле; б) 27; не является полем; в) 125; не является полем;
г) 625; не является полем; д) 121; поле; е) 14641; не является полем.

Задание лабораторной работы

Задание 9.1. Для заданного многочлена $a(x)$ из кольца $\mathbb{Z}_2[x]$ требуется:

- а) разложить многочлен $a(x)$ на неприводимые множители или доказать, что он неприводим над $\mathbb{Z}_2$;
- б) определить, является ли кольцо $\mathbb{Z}_2[x]/(a(x))$ полем;
- в) перечислить все элементы факторкольца $\mathbb{Z}_2[x]/(a(x))$;
- г) найти сумму и произведение элементов $c(x) = x^3 + x + 1$ и $d(x) = x^2 + x$ в кольце $\mathbb{Z}_2[x]/(a(x))$;
- д) найти элементы, обратные к $c(x) = x^3 + x + 1$ и $d(x) = x^2 + x$ в кольце $\mathbb{Z}_2[x]/(a(x))$, если они существуют;

- е) выписать элементы мультипликативной группы кольца $\mathbb{Z}_2[x]/(a(x))$;
 ж) определить, является ли мультипликативная группа кольца $\mathbb{Z}_2[x]/(a(x))$ циклической; если да, найти ее порождающий элемент.

Задание 9.2. Для заданного многочлена $b(x)$ из кольца $\mathbb{Z}_3[x]$ требуется:

- а) разложить многочлен $b(x)$ на неприводимые множители или доказать, что он неприводим над $\mathbb{Z}_3$;
 б) определить, является ли кольцо $\mathbb{Z}_3[x]/(b(x))$ полем;
 в) перечислить все элементы факторкольца $\mathbb{Z}_3[x]/(b(x))$;
 г) выписать элементы мультипликативной группы кольца $\mathbb{Z}_3[x]/(b(x))$.

Задание 9.3. В кольце $\mathbb{Z}_5[x]/(h(x))$ найти:

- а) сумму и произведение элементов $f(x)=3x^2+x$ и $g(x)=2x^2+4x+1$;
 б) элементы, обратные к $f(x)=3x^2+x$ и $g(x)=2x^2+4x+1$, если они существуют.

См. РГР, задания 9.1, 9.2, 9.3.

Вариант 1. 9.1. $a(x)=x^4+x+1$. 9.2. $b(x)=2x^2+x+1$. 9.3. $h(x)=x^3+2x^2+1$.

Вариант 2. 9.1. $a(x)=x^4+x^3+1$. 9.2. $b(x)=x^2+2x+1$. 9.3. $h(x)=x^3+2x^2+x+1$.

Вариант 3. 9.1. $a(x)=x^4+x^3+x^2+x+1$. 9.2. $b(x)=2x^2+x+2$. 9.3. $h(x)=x^3+2x^2+x+2$.

Вариант 4. 9.1. $a(x)=x^4+x^3+x+1$. 9.2. $b(x)=2x^2+x$. 9.3. $h(x)=x^3+2x^2+x$.

Вариант 5. 9.1. $a(x)=x^4+1$. 9.2. $b(x)=x^2+x$. 9.3. $h(x)=x^3+2x^2+2x+2$.

Вариант 6. 9.1. $a(x)=x^4+x^3+x^2+1$. 9.2. $b(x)=x^2+x+1$. 9.3. $h(x)=x^3+2x^2+2$.

Вариант 7. 9.1. $a(x)=x^4+x^2+x+1$. 9.2. $b(x)=2x^2+2x+1$. 9.3. $h(x)=2x^3+2x^2+1$.

Вариант 8. 9.1. $a(x)=x^4+x^2+1$. 9.2. $b(x)=2x^2+1$. 9.3. $h(x)=2x^3+2x^2+x+1$.

Вариант 9. 9.1. $a(x)=x^4+x+1$. 9.2. $b(x)=x^2+x+1$. 9.3. $h(x)=2x^3+2x^2+x+2$.

Вариант 10. 9.1. $a(x)=x^4+x^3+1$. 9.2. $b(x)=2x^2+x+2$. 9.3. $h(x)=2x^3+2x^2+x$.

Вариант 11. 9.1. $a(x)=x^4+x^3+x^2+x+1$. 9.2. $b(x)=x^2+2x+1$. 9.3. $h(x)=2x^3+2x^2+2x+2$.

Вариант 12. 9.1. $a(x)=x^4+x^3+x+1$. 9.2. $b(x)=2x^2+2$. 9.3. $h(x)=2x^3+2x^2+1$.

Вариант 13. 9.1. $a(x)=x^4+1$. 9.2. $b(x)=x^2+x+2$. 9.3. $h(x)=x^3+2x^2+2$.

Вариант 14. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$. 9.2. $b(x) = 2x^2 + 1$. 9.3. $h(x) = x^3 + 2x + 2$.

Вариант 15. 9.1. $a(x) = x^4 + x^2 + x + 1$. 9.2. $b(x) = 2x^2 + 2x + 1$. 9.3. $h(x) = 2x^3 + x^2 + x$.

Вариант 16. 9.1. $a(x) = x^4 + x^2 + 1$. 9.2. $b(x) = 2x^2 + 1$. 9.3. $h(x) = x^3 + 2x^2 + 2x + 2$.

Вариант 17. 9.1. $a(x) = x^4 + x + 1$. 9.2. $b(x) = x^2 + 1$. 9.3. $h(x) = 2x^3 + x^2 + x$.

Вариант 18. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + 1$. 9.2. $b(x) = x^2 + x + 2$. 9.3. $h(x) = 2x^3 + x + 2$.

Вариант 19. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. 9.2. $b(x) = x^2 + x$. 9.3. $h(x) = 2x^3 + 2x + 1$.

Вариант 20. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + x + 1$. 9.2. $b(x) = 2x^2 + x + 1$. 9.3. $h(x) = 2x^3 + x^2 + 2$.

Вариант 21. 9.1. $a(x) = x^4 + 1$. 9.2. $b(x) = 2x^2 + x$. 9.3. $h(x) = 2x^3 + x^2 + 1$.

Вариант 22. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$. 9.2. $b(x) = 2x^2 + 2$. 9.3. $h(x) = 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1$.

Вариант 23. 9.1. $a(x) = x^4 + x^2 + x + 1$. 9.2. $b(x) = x^2 + 1$. 9.3. $h(x) = 2x^3 + x^2 + x + 1$.

Вариант 24. 9.1. $a(x) = x^4 + x^2 + 1$. 9.2. $b(x) = x^2 + x + 1$. 9.3. $h(x) = 2x^3 + x^2 + 2x + 2$.

Вариант 25. 9.1. $a(x) = x^4 + x + 1$. 9.2. $b(x) = x^2 + 2$. 9.3. $h(x) = x^3 + x + 2$.

Вариант 26. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + 1$. 9.2. $b(x) = x^2 + 2x + 2$. 9.3. $h(x) = x^3 + 2x + 1$.

Вариант 27. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$. 9.2. $b(x) = 2x^2 + 2x + 1$. 9.3. $h(x) = x^3 + x^2 + x + 2$.

Вариант 28. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + x + 1$. 9.2. $b(x) = 2x^2 + x + 2$. 9.3. $h(x) = x^3 + x^2 + 2$.

Вариант 29. 9.1. $a(x) = x^4 + 1$. 9.2. $b(x) = x^2 + 2$. 9.3. $h(x) = x^3 + x^2 + 2x + 1$.

Вариант 30. 9.1. $a(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$. 9.2. $b(x) = x^2 + 2x + 2$. 9.3. $h(x) = x^3 + x^2 + 1$.